

# Perioperatif ve Yoğun Bakımda Beslenme

# 53

Çeviren: Dr. Ümmügülsüm Gaygısız

## ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Zinde ve sağlıklı, önceden iyi beslenmiş, elektif cerrahi geçiren hasta, sıvı ve elektrolit ihtiyaçlarının karşılanması koşuluyla, sonuçlar üzerinde belirgin bir olumsuz etki olmaksızın, ameliyat sonrası bir haftaya kadar aç kalabilir. Öte yandan, yetersiz beslenmiş hastaların, ameliyattan önce enteral veya parenteral yollardan beslenme takviyesi almasının fayda sağladığı birçok çalışmada gösterilmiştir.
- 2 Total parenteral beslenme [*total parenteral nutrition* (TPN)] için endikasyonlar, enteral solüsyonları absorbe edemeyen (örn. ince bağırsak tıkanıklığı, kısa bağırsak sendromu gibi) hastalıklarla kısıtlıdır; enteral beslenme [*enteral nutrition* (EN)]'nin beslenme ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığı durumlarda EN'yi desteklemek için kısmi parenteral beslenme uygun olabilir.
- 3 TPN genellikle, kateter ucu superior vena kava içinde olan bir venöz erişim hattı gerektirecektir. TPN solüsyonunun infüze edileceği kateter veya port, eğer mümkünse sadece bu amaca ayrılmalı, kateterin yerleştirilmesi ve bakımı için sıkı aseptik teknikler kullanılmalıdır.
- 4 Kritik hastalığı olan bir hastada EN infüzyonunun kesilmesi, verilen insülin infüzyon ve intravenöz sıvı miktarında birden fazla potansiyel olarak önemli ayarlamayı gerektirebilir. Bu arada, uygun şekilde yerleştirilmiş bir gastrointestinal besleme tüpüyle verilen EN infüzyonunun aspirasyon pnömonisi riskini artırdığına dair kanıt azdır.
- 5 TPN infüzyonunun sürdürülmesine, azaltılmasına, %10 dekstroz ile değiştirilmesine veya kesilmesine bakılmaksızın, kısa ve küçük cerrahi girişimler dışında tüm cerrahi işlemler sırasında kan glukoz düzeyi izlenmelidir.

Beslenme ile ilgili konular, elektif cerrahi için hazırlanan hastanın takip edildiği kurum veya ilgili doktorların sınır koydukları süre boyunca aç olup olmama konusu dışında, cerrahiyle ilgilenen anesteziistin bu konuda duyduğu endişeden çok uzak olma eğilimindedir (bu oldukça tartışmalı konu aynı zamanda Bölüm 19'da ele alınmıştır). Öte yandan uygun beslenme desteği, büyük bir kısmı çeşitli girişimlere ihtiyaç duyan kritik hastalarda, oluşturduğu olumlu sonuçlar nedeniyle kilit öneme sahiptir. Şiddetli malnütrisyon, yaygın organ fonksiyon bozukluğuna neden olur ve periopera-

tif morbidite ve mortalite riskini artırır. Beslenme desteği, kritik hastalarda yara iyileşmesini hızlandırabilir, bağırsıklığı düzeltebilir, morbidite ve mortalite oranlarını azaltabilir. Beslenme desteği, iyi bir iyileşme programının kilit unsurudur (bu konular Bölüm 48'de ele alınmaktadır).

Bu bölüm, ameliyat olacak veya kritik hastalığı olan hasta için beslenme konusunda ayrıntılı bir inceleme yapmadan, bunun yerine bu tür hastalarda temel beslenme desteği sağlanmasıyla ilgili bir çerçeve sunmaktadır. Biz bu bölümde, örneğin hastanın ihtiyaçlarını enteral beslenme [*enteral nutrition* (EN)] mi, yoksa parenteral beslenme

(*parantral nutrition* (PN)) mi en iyi karşılar? bunu değerlendiriyoruz. Bu bölüm ayrıca, hastaların genel anesteziye girmeden önce EN almaması gereken süre gibi anestezi tercihler ve dogmalarla çatışabilen, devam eden beslenme ihtiyacı koşullarını kısaca gözden geçirmektedir.

## TEMEL BESLENME İHTİYAÇLARI

Normal vücut kütlelerinin, yapısının ve fonksiyonunun korunması; su tüketimini, enerji substratlarını ve özel gıdaları gerektirir. Diğer besinlerden sentezlenemeyen iyonlar ve bileşikler “esansiyel” olarak tanımlanır. Vücutta, yapısındaki binlerce bileşiği oluşturmak için, nispeten az sayıda, esansiyel besin gerekir. Bilinen esansiyel yapı maddeleri arasında 8 ila 10 amino asit, 2 yağ asidi, 13 vitamin ve yaklaşık 16 mineral bulunur.

Enerji normalde diyetle alınan veya endojen kaynaklı karbonhidratlar, yağlar ve proteinden elde edilir. Bu substratların metabolize olup parçalanması, normal hücre fonksiyon için gerekli olan adenosin trifosfatı açığa çıkarır. Diyetle alınan yağlar ve karbonhidratlar normalde vücudun enerji gereksiniminin çoğunu karşılar. Diyetle alınan proteinler ise protein sentezi için gerekli amino asiti sağlar. Ancak alınan protein miktarı, gereksinimi aşarsa, oluşan amino asitler aynı zamanda enerji substratı olarak da işlev görür. Karbonhidrat, yağ ve amino asit substratlarının metabolik yolları örtüşür, öyle ki bazı karşılıklı dönüşümler meydana gelebilir (bkz. Şekil 33-4). Amino asitlerin fazlası, karbonhidrat veya yağ asidi öncüllerine dönüştürülebilir. Karbonhidratın fazlası, karaciğerde ve iskelet kasında glikojen olarak depolanır. Fazla karbonhidrat glikojen depoları doyduğunda (yetişkinlerde 200-400 g), yağ asitlerine dönüştürülür ve başlıca yağ hücrelerinde trigliserit olarak depolanır.

Açlık sırasında, temel dokuların protein içeriği korunur. Açlık sırasında kan glukoz konsantrasyonunu düşmeye başladığından, insülin salgılanması azalır ve karşı düzenleyici hormonlar (örn. glukagon) artar. Hepatik ve daha az ölçüde renal glikoneoliz ve glukoneogenez artar. Glikojen kaynakları tükendikçe (24 sa. içinde), amino asitlerden elde edilen glukoneogenez giderek daha önemli hale gelir. Yalnızca nöral doku, renal medüller hücreler ve eritrositler glikoz kullanmaya devam eder, bu

etkiyle de doku proteinleri korunur. Lipoliz artar ve yağlar ana enerji kaynağı haline gelir. Trigliseritlerden gelen gliserol glikolitik yola girer ve yağ asitleri asetil koenzim A'ya (asetil-CoA) parçalanır. Aşırı asetil-CoA, keton cisimlerinin oluşumuna (ketoz) neden olur. Bazı yağ asitleri glukoneogeneze katkıda bulunabilir. Eğer açlık süresi uzarsa beyin, böbrekler ve kaslar da keton cisimlerini etkin bir şekilde kullanmaya başlar.

**1** Daha önce iyi beslenmiş ve elektif cerrahi geçiren hasta, sıvı ve elektrolit ihtiyacının karşılanması koşuluyla, ameliyat sonrası bir haftaya kadar aç kalabilir. Erken postoperatif beslenme desteğinin sonuçları etkileyip etkilemediği muhtemelen preoperatif yetersiz beslenmenin boyutuna, besin eksikliklerinin sayısına ve hastalığın, yaralanmanın veya cerrahi girişimin ciddiyetine bağlıdır. Akut hastalığı takiben beslenme desteğinin optimal zamanlaması ve miktarı bilinmemektedir. Öte yandan, COVID-19 ile ilişkili sarkopeni yaşayanlar da dahil olmak üzere yetersiz beslenen hastalar, muhtemelen ameliyattan önce ve sonra beslenme takviyesinden yararlanırlar.

Modern cerrahi pratiği, hızlandırılmış “*enhanced* (geliştirilmiş)” bir iyileşme beklentisine dönüşmüştür. Geliştirilmiş iyileşme programları, gastrointestinal sistem ameliyatı geçiren hastalarda bile genellikle erken enteral beslenmeyi içerir, bu nedenle postoperatif uzun süreli açlık artık yaygın bir uygulama değildir. Bu tür protokoller, sıklıkla ameliyattan önceki gece ve yine ameliyattan kısa bir süre önce bir karbonhidrat içeceği alınmasına işaret eder. Daha önce iyi beslenmiş hastalarda postoperatif açlık süresi ameliyat sonrası beş gün aşmamalı nutrisyonel destek sağlanmalıdır. Devam eden kritik hastalığı veya ciddi beslenme bozukluğu olanlara ise hemen beslenme desteği verilmelidir. Yaraların iyileşmesi için enerji, protein, lipidler, elektrolitler, eser elementler ve vitaminler gereklidir. Bu substratlardan herhangi birinin eksikliği yara iyileşmesini geciktirebilir ve enfeksiyon gibi komplikasyonlara zemin hazırlar. Besin eksikliği, artan solunum taleplerini ve hastanın erken mobilizasyonunu desteklemek için önemli olan optimal kas fonksiyonunun sağlanmasını da geciktirebilir.

İstirahat metabolizma hızı indirekt kalorimetri kullanılarak ölçülebilir (sıklıkla yanlış ölçülmektedir) veya günlük enerji ihtiyacını tahmin edebilen standart nomogramlar

(Harris-Benedict denklemi gibi) aracılığıyla yaklaşık olarak enerji gereksinimi tahmin edilebilir. Alternatif olarak, basit ve pratik bir yaklaşım, hastaların günde 25 ila 30 kcal/kg'lık bir enerji gereksinimi olduğunu varsayar. Ağırlık, genellikle ideal vücut ağırlığı veya ayarlanmış vücut ağırlığı olarak alınır. Böylece, obez hastalarda ideal vücut ağırlığının kullanılması aşırı beslenmeyi önlemektedir. Günlük ihtiyacın belirlenmesinin bir parametresi de belirli bazı durumlarda (örn. yanık olgularında) beslenme gereksiniminin bazal seviyelerin çok üzerinde olduğunun bilinmesi ve hastaların gereksiz olarak aşırı beslenmediklerinden emin olmaktır.

## HASTAYI NASIL BESLEMELİYİZ

Total parenteral nütrisyon (TPN), fonksiyonel bir bağırsağı olmayan hastaların beslenmesi için uygun bir yaklaşım olarak belirlendikten sonra, doktorlar TPN uygulamasını "mantık" veya "klinik deneyim" in EN'den daha iyi olacağını öne sürdüğü birçok duruma genişletti. Geçmişte böyle bir endikasyon akut pankreatitti: 1970'lerde birçok klinisyen, bir TPN döneminin bağırsakları ve pankreası "dinlendirerek" kilo alımına ve ağrının geçmesine izin vereceğini düşündü. Maalesef hem "mantık" hem de "klinik deneyim" yanlıştı. Şimdi, klinik uygulama kılavuzlarında ifade edilen dünya çapındaki fikir birliği, akut pankreatitli hastaların (ve aslında bağırsakları çalışan diğerlerinin) EN yerine TPN uygulanması durumunda daha kötü sonuçlara sahip olacağı yönündedir. Günümüzde TPN endikasyonları dardır ve enteral solüsyonları absorbe edemeyen hastaları (örn. ince barsak obstrüksiyonu, kısa barsak sendromu) içerir. Günümüzde TPN endikasyonları sınırlıdır ve enteral solüsyonları absorbe edemeyen hastaları (örn. ince barsak obstrüksiyonu, kısa barsak sendromu) kapsar.

Kısmi PN, beslenme ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmadığı durumlarda EN'yi desteklemek için uygulanabilir. Son kanıtlar, daha önce iyi beslenmiş hastalarda EN'nu destekleyici PN uygulamasının ertelenmesi yönündedir. Bazı Avrupa kılavuzlarında desteklenmiş olduğu gibi, önceden iyi beslenmiş hastalarda ilave PN'nun daha erken başlatılması, büyük bir randomize klinik çalışmada daha kötü sonuçlara yol açmıştır; bununla birlikte, daha küçük randomize klinik araştırmalar aksini öne süren bulgulara sahiptir. Bu denemelerden

elde edilen farklı sonuçlar, kullanılan parenteral formülasyonların türü, çalışılan hasta tipleri, PN uygulamasının zamanlaması ve kontrol gruplarındaki tedavi ile ilişkili olabilir. Bu nedenle, PN'dan fayda görebilecek hasta grubunun seçilmesi yanı sıra optimal zamanlama ve parenteral formülasyonu tipinin daha iyi tanımlanması açısından daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Kısacası, EN birincil beslenme modu olmalı ve EN endike olmadığında, tolere edilemediğinde veya yeterli olmadığında PN kullanılmalıdır.

Geçmişte kritik hastalarla ilgilenen neredeyse her hekimin sık olarak TPN tercih ettiği bir dönem vardı. Günümüzde EN'nin çok daha yaygın bir şekilde kullanımıyla birlikte, artık durum böyle değildir. Sonuç olarak, birçok hastane ve sağlık sistemi, TPN alması gereken daha az sayıdaki bu hasta grubunun sorumluluğunu, bir nutrisyon destek ekibinin alması konusunda ısrarcı bir tutuma sahiptir.

Genel olarak kritik hastalara ilk olarak, gereken hemodinamik resüsitasyon, beslenme desteği (EN veya PN) başlanmadan önce uygulanmalıdır. Besinlerin emilimi, dağılımı ve metabolizması doku kan akımını, oksijen ve karbondioksitin uzaklaştırılmasını gerektirir. Yeterli doku kan akımı da yeterince resüsite edilmiş bir hasta gerektirir. EN gereken kritik hastalığı olan bu hastalarda, genellikle bir besleme tüpünün yerleştirilmesi de gerekecektir. Mide boşalması yeterli ve aspirasyon riski düşük olan hastalarda beslenme tüpleri, mideye yerleştirilebilir. Mide boşalması geç olan veya aspirasyon riski yüksek olan hastalarda ise beslenme tüplerinin ince bağırsağına yerleştirilmesi en iyisidir. İdeal olarak, bu tür tüplerin ucu ince bağırsağına, ya bir nazooental tüpün transpilorik yerleştirilmesiyle ya da abdominal cerrahi sırasında doğrudan jejenuma (perkütan yoldan) yerleştirilmesiyle, gastrik distansiyon ve regürjitasyon olasılığını azaltacaktır. Uzun bir zaman periyodu için yemek yiyemeyecek ve EN gereksinimi olacak hastalarda sıklıkla perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) tüpleri yerleştirilir (bu tür tüplerin ucu pilorun distaline yerleştirilebilir). EN solüsyonlarının yanlılıkla örneğin trakeobronşiyal ağaca veya karın boşluğuna infüze edilmesi olasılığını azaltmak için beslemeye başlamadan önce tüm besleme tüplerinin uçlarının uygun şekilde yerleştirildiği doğrulanmalıdır. TPN genellikle, kateter

3 ucunun superior vena cava'da bulunduğu bir venöz erişim hattının yerleştirilmesini ge-

rektirecektir. PN, periferik intravenöz bir kateter yoluyla da verilebilir, ancak bu durum daha büyük hacimlerde sıvı verilmesini gerektirir (düşük ozmolarite gereksinimini karşılamak için) ve ayrıca flebit riskinde artışla da birliktedir. TPN solüsyonunun infüze edileceği kateter veya port, eğer mümkünse sadece bu amaca ayrılmalı, kateterin yerleştirilmesi ve bakımı için sıkı aseptik teknikler kullanılmalıdır.

## BESLENME DESTEĞİNİN KOMPLİKASYONLARI

Diyare, EN ile sık görülen bir problemdir ve çözeltinin hiperozmolaritesi veya laktoz intoleransı ile ilişkili olabilir. Gastrik distansiyon, regürjitasyon ve pulmoner aspirasyon riskini artıran diğer bir komplikasyondur. Duodenal veya jejunostomi tüplerinin kullanılması gastrik distansiyon olasılığını azaltmaktadır. TPN komplikasyonları ise ya metabolik ya da santral venöz kateter ile ilişkili komplikasyonlardır (Tablo 53-1). Santral ve periferik venöz hatlarla ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları, özellikle kritik hastalığı olan ve bağışıklığı baskılanmış durumdaki hastalarda önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.

Aşırı miktarda glikoz ile fazla besleme, enerji gereksinimlerini ve karbondioksit üretimini artırabilir; solunum komponenti, lipogenez nedeniyle 1'den büyük olabilir. Aşırı besleme geri dönüşümlü kolestatik sarılığa yol açabilir. Serum transaminazlarında ve alkalın fosfatazda hafif yükselmeler, aşırı beslenmenin bir sonucu olarak karaciğerde yağ infiltrasyonunu yansıtabilir.

## ÖZEL BESİNLER

Bazı besinler iyi hasta sonuçları ile ilişkili bulunmuştur. Cerrahi ve anestezi, iyi bilinen inflamasyon indükleyicileridir. Bu inflamasyon, nörohormonların, sitokinlerin ve diğer mediyatörlerin lokal (yaranın yakınında) ve plazma konsantrasyonlarında değişiklikler üreten iyi bilinen inflamasyon indükleyicileridir. Birçok araştırmacı, cerrahi ve anesteziye karşı olumsuz nörohormonal ve inflamatuvar yanıtların, spesifik beslenme yoluyla iyileştirilebileceğini varsaymıştır. Birkaç klinik çalışma (ve yakın tarihli bir meta-analiz), EN'a "immünomodülatör" besinlerin (özellikle

**TABLO 53-1 Total parenteral beslenmenin komplikasyonları.**

### Kateter ilişkili komplikasyonlar

- Pnömotoraks
- Hemotoraks
- Şilotoraks
- Hidrotoraks
- Hava embolisi
- Kardiyak tamponad
- Santral ven trombozu
- Kan dolaşım enfeksiyonu

### Metabolik komplikasyonlar

- Azotemi
- Karaciğer disfonksiyonu
- Kolestaz
- Hiperglisemi
- Hiperosmolar koma
- Diyabetik ketoasidoz
- Aşırı karbondioksit üretimi
- Hipoglisemi (infüzyonun kesilmesine bağlı olarak)
- Metabolik asidoz veya alkaloz
- Hipernatremi
- Hiperkalemi
- Hipokalemi
- Hipokalsemi
- Hipofosfatemi
- Hiperlipidemi
- Pankreatit
- Yağ embolisi sendromu
- Anemi
- Demir
- Vitamin D, K, veya B<sub>12</sub> eksikliği
- Esansiyel yağ asitleri eksikliği
- Hipervitaminozis A
- Hipervitaminozis D

arginin ve "balık" yağı) eklenmesinin enfeksiyon riskini azaltabileceğini ve yüksek riskli cerrahi hastalarda hastanede kalış süresini azaltabileceğini düşündürmektedir. Benzer şekilde, perioperatif PN için mevcut kılavuzlar da n-3 yağ asitlerinin dahil edilmesini savunmaktadır. Uzun zincirli n-3 çoklu doymamış yağ asitlerinin (n-3 PUFA'lar), uzun zincirli tekli doymamış yağ asitlerinin (zeytinyağında bulunan) veya orta zincirli yağ asitleri kullanımının, daha uzun zincirli n-6 PUFA bakımından zengin solüsyonların (soya fasulyesinden türetilen lipidler gibi) kullanımına tercih edilebileceğine dair bazı kanıtlar vardır. Ancak, bu tür çözümler (Amerika Birleşik Devletleri dışında yaygın olarak bulunmasına rağmen) Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanım için onaylanmamıştır.

Geçmişte, TPN çözeltilerini her hasta için bi-

reyselleştirmek alışılmış bir durumdu. Sodyum yükünü kaldıramayan hastalar (örn. ciddi kalp yetmezliği olanlar) dışında bunun gerekli olduğuna dair çok az kanıt vardır. Renal replasman tedavisi gerektiren hastalarda da ayarlamalar yapılabilir; ancak çoğu durumda bu gerekli değildir. Benzer şekilde, halihazırda hepatik ensefalopati-den muzdarip hastalar dışında, karaciğer hastalığı olan çoğu hasta, standart amino asit çözeltilerini güvenle alabilir. Bu nedenle, EN ve PN alan çoğu hasta, standartlaştırılmış, “hazır” beslenme formülasyonları ile güvenli bir şekilde yönetilebilir. Hem EN hem de PN standardize edilmiş formülasyonlar, hazırlık sürelerini kısaltan, formülasyon sırasında kontaminasyon risklerini azaltan ve bileşik çözümlere göre daha düşük maliyetler ve benzer sonuçlar sağlayan kullanıma hazır formlarda mevcuttur.

## ELEKTİF AMELİYAT ÖNCESİ ENTERAL BESLENME VE “AĞIZDAN ALIM KAPALI (NİL PER OS)” KURALLARI

Mendelsohn tarafından aspirasyon pnömonisinin ortaya çıkardığı problemin farkına varılmasından çok önce, anestezi uzmanları elektif cerrahi planlanan hastalara gece boyunca aç kalmamaları halinde anestezi uygulamak istemezlerdi. Zamanla, *per os* (ağız yoluyla) katı yiyecek verilmeyen standart

4 süre, özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda olmak üzere, sürekli olarak azaldı. Kritik hastalığı olan bir hastada EN infüzyonunun kesilmesi, insülin infüzyonlarında ve intravenöz sıvı hızında birden fazla potansiyel olarak tehlikeli ayarlama gerektirebilir. Bu arada, uygun şekilde yerleştirilmiş bir gastrointestinal besleme tüpü yoluyla verilen EN infüzyonlarının aspirasyon pnömonisi riskini artırdığına dair kanıtlar azdır. Bir nazogastrik tüp yoluyla 5 ila 10 dk.'lık aralıklı aspirasyon kullanarak, anestezi ve ameliyattan hemen önce mideyi boşaltmak da nispeten kolaydır. Bu nedenle, mevcut kılavuzlar ve mevcut yayınlanmış kanıtlar, perioperatif ve intraoperatif olarak devam eden EN infüzyonlarını (özellikle pilorun distaline iletilindiğinde) desteklemektedir. Benzer şekilde, ameliyat öncesi hastaların ameliyat zamanına kadar istenildiği gibi berrak sıvılar

tüketmesine izin verilmesinin, aspirasyon pnömonisinin olumsuz sonuç riski üzerinde, hiçbir etkisi yok gibi görünmektedir. Ayrıca, diyabetik olmayan hastalara ameliyattan kısa bir süre önce ameliyat öncesi bir karbonhidrat “yüklemek” plazma insülin konsantrasyonlarını artırma, ameliyat sonrası insülin direncini azaltma, hemodinamik instabilite olasılığını azaltma ve ameliyat sonrası mide bulantısı veya kusma ihtimalini azaltma etkisi olacaktır (bkz. Bölüm 48). Bu tür ameliyat öncesi karbonhidrat takviyesi, olması gerektiğine inandığımız kadar yaygın değildir.

## TPN VE CERRAHİ

TPN alan hastalar genellikle cerrahi girişimlere ihtiyaç duyarlar. Metabolik anormallikler oldukça yaygındır ve ideal olarak ameliyat öncesi düzeltilmelidir. Örneğin hipofosfatemi, postoperatif kas güçsüzlüğüne ve solunum yetmezliğine sebep olabilen ciddi ve genellikle fark edilmeyen bir komplikasyondur. TPN infüzyonları perioperatif olarak aniden kesildiğinde veya azaltıldığında hipoglisemi gelişebilir. Bu nedenle, genel anestezi sırasında bu gibi durumlarda kan şekeri konsantrasyonunun sık sık ölçülmesi gerekir. Tersine, TPN çözümü değişmeden devam ederse, hiperozmolar nonketotik koma veya ketoasidoz (diyabetli hastalarda) ile sonuçlanan aşırı hiperglisemi de mümkündür.

5 Cerrahiye nöroendokrin stres yanıtı, sıklıkla glikoz intoleransını şiddetlendirir. TPN infüzyonuna devam edilip edilmemesine, azaltılıp %10 dekstroz ile değiştirilmesine veya durdurulmasına bakılmaksızın, kısa ve küçük cerrahi girişimler dışında tüm işlemler sırasında kan glukozunun izlenmesi gerekecektir.

## KAYNAKLAR

- American Dietetic Association. Critical illness evidence-based nutrition practice guideline. <http://www.guidelines.gov/content.aspx?id=12818&search=ada+critical+illness+nutrition>
- American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. [http://www.nutritioncare.org/Guidelines\\_and\\_Clinical\\_Resources/Clinical\\_Guidelines/](http://www.nutritioncare.org/Guidelines_and_Clinical_Resources/Clinical_Guidelines/)

European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. <http://www.espen.org/education/espen-guidelines>

## OKUMA ÖNERİLERİ

- De Waele E, Jakubowski JR, Stocker R, Wischmeyer PE. Review of evolution and current status of protein requirements and provision in acute illness and critical care. *Clin Nutr.* 2021;40:2958.
- Escuro AA, Hummell AC. Enteral formulas in nutrition support practice: is there a better choice for your patient? *Nutr Clin Pract.* 2016;31:709.
- Fukatsu K. Role of nutrition in gastroenterological surgery. *Ann Gastroenterol Surg.* 2019;3:160.
- Magee G, Zaloga GP, Turpin RS, Sanon M. A retrospective, observational study of patient outcomes for critically ill patients receiving parenteral nutrition. *Value Health.* 2014;17:328.
- Marcotte E, Chand B. Management and prevention of surgical and nutritional complications after bariatric surgery. *Surg Clin North Am.* 2016;96:843.
- Patkova A, Joskova V, Havel E, et al. Energy, protein, carbohydrate, and lipid intakes and their effects on morbidity and mortality in critically ill adult patients: a systematic review. *Adv Nutr.* 2017;8:624.
- Reintam Blaser A, Starkopf J, Alhazzani W, et al; ESICM Working Group on Gastrointestinal Function. Early enteral nutrition in critically ill patients: ESICM clinical practice guidelines. *Intensive Care Med.* 2017;43:380.
- Sandrucci S, Cotogni P, De Zolt Ponte B. Impact of artificial nutrition on postoperative complications. *Healthcare (Basel).* 2020;8:559.
- Scott M, Martindale R. Perioperative nutrition: a high-impact, low-risk, low-cost intervention. *Anesth Analg.* 2018;126:1803.
- Weimann A, Braga M, Carli F, et al. ESPEN guideline: clinical nutrition in surgery. *Clin Nutr.* 2017;36:623.
- Wischmeyer PE, Carli F, Evans DC, et al; Perioperative Quality Initiative (POQI) 2 Workgroup. American Society for Enhanced Recovery and Perioperative Quality Initiative joint consensus statement on nutrition screening and therapy within a surgical enhanced recovery pathway. *Anesth Analg.* 2018;126:1883.
- Yao H, He C, Deng L, Liao G. Enteral versus parenteral nutrition in critically ill patients with severe pancreatitis: a meta-analysis. *Eur J Clin Nutr.* 2018;72:66.
- Yeung SE, Hilkewich L, Gillis C, Heine JA, Fenton TR. Protein intakes are associated with reduced length of stay: a comparison between Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) and conventional care after elective colorectal surgery. *Am J Clin Nutr.* 2017;106:44.
- Zaloga GP. Parenteral nutrition in adult inpatients with functioning gastrointestinal tracts: Assessment of outcomes. *Lancet.* 2006;367:1101.